

HOOFDINSPECTIE RAPPORTAGE

ProRail

Naam van het project Statenlaan

Lijncode 123

Kilometer: 019.850

Equipmentnr. (SAP):

Regio: Zuid

Gemeente: Tilburg

Datum 27-10-06

INSTANDHOUDINGSSTRATEGIE ProRail

Statische elementen: strategie A



Opname uitgevoerd door inspectieteam: ir. G. Driessen

Lijncode	123	Kilometer	019.850
Regio	Zuid	Contractgebied	
Gemeente	Tilburg		
Kunstwerk naam	Statenlaan		

Samenvatting

Aan de volgende onderdelen zijn schades en/of tekortkomingen geconstateerd:

- Verankering bovenleidingportaal op pijlerwand drukt beton af, standzekerheid is aangetast!
- Ongelijke overgangen perronelementen.
- Betontegels voetgangerstraverse liggen plaatselijk ongelijk.
- Verzakking stalen gootje bovenaan trap noordoostzijde.
- Randelementen mossig en vervuild, kitvoegen matig.
- Slijtlaag passeerpaden zijn slecht en hebben zonken en begroeiing in aansluiting met porfierpaden.
- Veel watervoerende scheuren aanwezig onder randelementen op dek.
- Enkele betonschades aanwezig.
- Graffiti op onderbouw aanwezig.
- Ondersabelingen hekwerken zijn slecht.
- Hekwerken zijn plaatselijk geroest, zijn wel bijgeplekt maar niet overgeschilderd.

Er zijn geen schades aangetroffen die de veilige berijdbaarheid nadelig beïnvloeden.

Aanbeveling

Direct urgent zijn de volgende onderdelen:

- Verankering bovenleidingportaal op pijlerwand uithakken, aangieten en constructief verbeteren (pijler is constructief waarschijnlijk niet berekend op de portaalbelasting) ✓
- Ongelijke overgangen herstellen, verzakking perronelement opheffen.
- Betontegels gelijk leggen.
- Verzakking (bovenaan trap) opheffen.

0-3 jr:

- Randelementen micronevelstralen en impregneren, kitvoegen vervangen.
- Passeerpaden HDW-reinigen, losse delen verwijderen en repareren, geheel v.v. ingestrooide slijtlaag.
- Verwijderen begroeiing van aansluitende porfierpaden.
- Uithakken schades dek onder randelementen tot achter wapening, ontroesten en aanstorten/gieten.
- Spachtelen zijvlakken dek.
- Enkele betonschades repareren.
- Onderbouw en zijkanten dekken micronevelstralen, graffiti verwijderen, geheel overschilderen. (incl. opleg- en gootvlakken). Anti-graffiti aanbrengen.
- Tegelwerk onderbouw HDW-reinigen en graffiti verwijderen. Anti-graffiti aanbrengen.
- Ondersabelingen hekwerken alle vervangen.
- Hekwerken plaatselijk ontroesten, bijplekken en geheel overschilderen.

Lijncode 123
Regio Zuid
Gemeente Tilburg
Kunstwerk naam Statenlaan

Kilometer 019.850
Contractgebied

Kostenindicatie

De geschatte onderhoudskosten, exclusief het reguliere onderhoud, bedragen voor de komende jaren:

Termijn	Kosten aan aannemer
Direct	€ 2.300,00
0-3 jaar	€ 45.600,00
3-10 jaar	€ 0

De in het rapport opgenomen kostenindicaties voor de onderhoudsmaatregelen zijn gebaseerd op het prijspeil van 1 januari 2006 en inclusief:

- onvoorzien;
- winst, risico en algemene kosten;

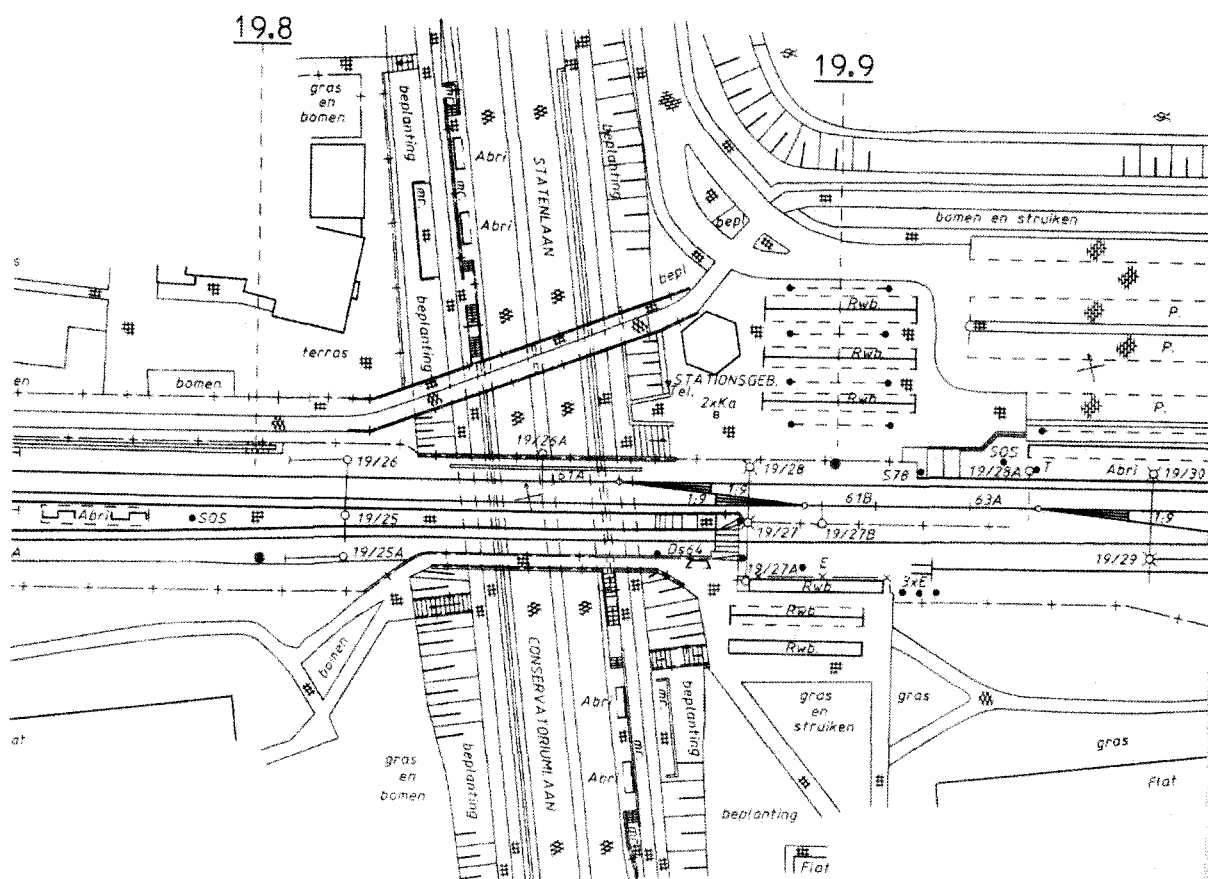
maar exclusief BTW en kosten voor:

- verkeersmaatregelen;
- milieumaatregelen;
- engineering;
- NVW- /VWS-voorzieningen;
- ProRail.

De bandbreedte van de genoemde kosten bedraagt 20% (+/-)

Lijncode	123	Kilometer	019.850
Regio	Zuid	Contractgebied	
Gemeente	Tilburg		
Kunstwerk naam	Statenlaan		
Aantal vaste bruggen	1	Aantal beweegbaar	n.v.t.
Kunstwerknummer			
Type kunstwerk	120 Onderdoorgang		

SITUATIETEKENING



Lijncode	123	Kilometer	019.850
Regio	Zuid	Contractgebied	
Gemeente	Tilburg		
Kunstwerk naam	Statenlaan		
Aantal vaste bruggen	1	Aantal beweegbaar	n.v.t.
Kunstwerknummer			
Type kunstwerk	120 Onderdoorgang		
Lengte kunstwerk [mm]:	31.000	Constructie hoogte [mm]:	
Type constructie:	G0 (betonplaten op gewapend betonnen steunpunten)		
Aantal overspanningen:	4	Aantal draagwerkeenheden:	
Type fundering:	0 (onbekend)	type oplegging:	5 of 7 (schuifplaten)
Eigenaar:	ProRail	Onderhoud:	ProRail
Wegbeheerder:	Gemeente Tilburg	Waterbeheerder:	n.v.t.
Overeenkomst:		Laatste kwaliteitsopname:	2006
Bouwjaar bovenbouw:		Bouwjaar onderbouw	
Renovatiejaar:			
Aanneemsom:		Vervangingswaarde:	
Normuren:		Moderniteit	
Berekening aanwezig:		Tekening aanwezig:	
Berekend volgens:			
Opmerkingen:			
Baanvaksnelheid:		Snelheid tpv Kunstwerk:	Noord: 80 km/uur Midden: 140 km/uur Zuid: 40 km/uur
Stootplaten aanwezig:			
Bovenleiding aanwezig:	Ja	Jaartonnage:	
Soort spoor:	03	Aantal sporen:	3 (waarvan het zuidelijke een kopspoor is)
Type spoor:	5 (NP 46 en UIC 54)	Comp. lasinr. aanwezig:	n.v.t.
Type spoorstaafbevestiging	1 (spoor in ballast)	Spoor in boog:	Nee
Verkanting:	n.v.t.		
HOH Spoor:			
PV voorzieningen:	2 resp. 4 (noordelijk van perron) 2 resp. 4 (zuidelijk van perron)	WIBR of WUBO aanwezig:	Nee
Situatie bebouwde kom:	3 (50 – 100 m)	Bereikbaarheid:	Goed
Doorrij hoogte [mm]:	3.800	Doorrij breedte [mm]:	8.800
NAP onderkant Kunstwerk:			

Lijncode	123	Kilometer	019.850
Regio	Zuid	Contractgebied	
Gemeente	Tilburg		
Kunstwerk naam	Statenlaan		
Aantal vaste bruggen	1	Aantal beweegbaar	n.v.t.
Kunstwerknummer			
Type kunstwerk	120 Onderdoorgang		

Aantal moten/dekken:	4	Lengte max. oversp. [mm]:	9.400
Lengte min. oversp. [mm]:	5.400	Metselwerk opp. [m2]:	
Breedte [mm]:	20.000 (totaal)	Zichtbaar beton opp. [m2]:	1.400
BS-BK Kunstwerk [mm]:		waarvan betegeld [m2]:	140
		waarvan v.v. gemetselde	
		voorzetwanden [m2]:	230
Horizontaal vlak [m2]:	660	Waarvan geschilderd [m2]:	800
Kabelkokers aanwezig:	Ja	Bvl. draagconstr. aanwezig:	Ja, op pijlerwand
Seinen op kunstwerk:	Nee	Pompinstallatie aanwezig:	
Aanrijdvoorzieningen:	Aanrijdijzers, 2 stuks		
Aanrijdgevaar:	2 (aanrijden door		
	autoverkeer)		
Ontwerper:		Bouwrapportage aanwezig:	
Aannemer renovatie:		Kosten renovatie	
Kwaliteitsgegevens:		Meetgegevens:	

Lijncode	123	Kilometer	019.850
Regio	Zuid	Contractgebied	
Gemeente	Tilburg		
Kunstwerk naam	Statenlaan		
Aantal vaste bruggen	1	Aantal beweegbaar	n.v.t.
Kunstwerknummer			
Type kunstwerk	120 Onderdoorgang		

Wijzigingsblad

Type kunstwerk:

Lengte kunstwerk [mm]:

Type constructie:

Aantal overspanningen:

Type fundering:

Eigenaar:

Wegbeheerder:

Overeenkomst:

Bouwjaar Bovenbouw:

Renovatie jaar:

Aanneemsom:

Normuren:

Berekening aanwezig:

Berekend volgens:

Opmerkingen:

Constructie hoogte [mm]:

Aantal draagwerkeenheden:

Type oplegging:

Onderhoud:

Waterbeheerder:

Laatste Kwaliteit opname:

Bouwjaar Onderbouw:

Vervangingswaarde:

Moderniteit:

Tekening aanwezig:

Baanvaksnelheid:

Stootplaten aanwezig:

Bovenleiding aanwezig:

Soort Spoor:

Type Spoor:

Type Spoorstaaf

bevestiging:

Verkanting:

HOH Spoor [mm]:

PV voorziening:

Situatie bebouwde kom:

Doorvaart rij hoogte [mm]:

NAP onder kunstwerk [mm]:

Snelheid tpv kunstwerk:

Jaartonnage

Aantal sporen

Comp. lasinrichting aanw:

Spoor in Boog:

WIBR/WUBO aanwezig:

Bereikbaarheid:

Doorvaart rij breedte [mm]:

Lijncode	123	Kilometer	019.850
Regio	Zuid	Contractgebied	
Gemeente	Tilburg		
Kunstwerk naam	Statenlaan		
Aantal vaste bruggen	1	Aantal beweegbaar	n.v.t.
Kunstwerknummer			
Type kunstwerk	120 Onderdoorgang		

Wijzigingsblad

Aantal moten/dekken:

Lengte min. oversp. [mm]:

Breedte [mm]

BS-BK kunstwerk [mm]

Horizontale vlak [m²]

Kabelkokers aanwezig

Seinen op kunstwerken:

Aanrijd voorziening:

Aanrijd gevaar:

Ontwerper:

Aannemer renovatie:

Kwaliteitgegevens aanw:

Lengte max. oversp. [mm]:

Metseloppervlak [m²]

Zichtbaar beton [m²]

BVL draagconstr. aanwezig:

Pompinstallatie aanwezig.:

Bouwrapportage aanwezig:

Kosten renovatie:

Meetgegevens aanwezig:

Lijncode	123	Kilometer	019.850
Regio	Zuid	Contractgebied	
Gemeente	Tilburg		
Kunstwerk naam	Statenlaan		

Inspectiecondities	Dagtemperatuur	10°C
	Weersomstandigheden	Bewolkt

KWALITEITMEETSYSTEEM BETONNEN KUNSTWERKEN

1 Duurzaamheid

1.1	Rijvloeren	Waargenomen schade/omvang	Foto nr.
1.1.1	Bovenkant brugdek	Beton van brugdek niet zichtbaar	
1.1.2	Zijkant brugdek	Watervoerende scheuren (horizontaal) onder afdekelementen (met name zuidzijde)	012
1.1.3	Onderkant brugdek	Geringe aanrijdschade	014
1.1.4			

Overzicht kwaliteitscode (Q) (volgens kwaliteitmeetsysteem BETONNEN KUNSTWERKEN)

KW nr	Rijvloer	Rijvloer	Rijvloer	Rijvloer	
	Scheurvorming	Dekking	Oppervlak	Metselwerk	

OPMERKINGEN:

Lijncode 123
 Regio Zuid
 Gemeente Tilburg
 Kunstwerk naam Statenlaan

Kilometer 019.850
 Contractgebied

1 Duurzaamheid

1.2	Overig	Waargenomen schade/omvang	Foto nr.
1.2.1	Vleugels	Geen	003-004
1.2.2	Ballastkering/gootwand	Grinderig	
1.2.3	Kabelgootdeksels	Liggen niet strak in lijn, een kleine betonschade	001
1.2.4	Prefab randelementen	Grinderige elementen, veel mosgroei	007-012
1.2.5	Rand brugdek	1 betonschade grenzend aan dilatatie	004
1.2.6	Hekwerk	Plaatselijke enige onthechting en roestvorming, slechte ondersabelingen	022
1.2.7	Geleideconstructie	n.v.t.	
1.2.8	Spooropstorten	n.v.t.	
1.2.9	Dilatatie/constructievoegen	Geen	
1.2.10	HWA	Geen	
1.2.11	Taludbekleding	Geen	
1.2.12			

Overzicht kwaliteitscode (Q) (volgens kwaliteitmeetsysteem BETONNEN KUNSTWERKEN)

KW nr	Vleugels/keerwanden	Vleugels/keerwanden	Vleugels/keerwanden	Vleugels/keerwanden	HWA
	Scheurvorming	Dekking	Oppervlak	Metselwerk	Functie

OPMERKINGEN:

Lijncode	123	Kilometer	019.850
Regio	Zuid	Contractgebied	
Gemeente	Tilburg		
Kunstwerk naam	Statenlaan		

1 Duurzaamheid

1.3	Overgang	Waargenomen schade/omvang	Foto nr.
1.3.1	Spoorligging voor/achter KW	Niet geïnspecteerd	
1.3.2			

Overzicht kwaliteitscode (Q) (volgens kwaliteitmeetsysteem BETONNEN KUNSTWERKEN)

KW nr	Kunst. Baan				
	Geometrie				

OPMERKINGEN:

Lijncode 123
Regio Zuid
Gemeente Tilburg
Kunstwerk naam Statenlaan

Kilometer 019.850
Contractgebied

1 Duurzaamheid

1.4	Onderbouw	Waargenomen schade/omvang	Foto nr.
1.4.1	Landhoofd west	Geen	-
1.4.2	Landhoofd oost	Forse betonschade in kim van goot	009
1.4.3	Pijler west	Geen	-
1.4.4	Pijler midden	Forse scheurvorming onder portaalvoet bovenleiding	005-006
1.4.5	Pijler oost	Geen	-
1.4.5	Opleggingen	Geen	010-013-016
1.4.6	stand opleggingen	Geen	
1.4.7	Zijdelingse opsluiting	Geen	
1.4.8	Oplegpoeren	Niet te inspecteren	
1.4.9	Tegelwerk	Geen	

Overzicht kwaliteitscode (Q) (volgens kwaliteitmeetsysteem BETONNEN KUNSTWERKEN)

KW nr	Landh/pijlers.	Landh/pijlers.	Landh/pijlers.	Landh/pijlers.	
	Scheurvorming	Dekking	Oppervlak	metselwerk	

OPMERKINGEN:

Lijncode 123
Regio Zuid
Gemeente Tilburg
Kunstwerk naam Statenlaan

Kilometer 019.850
Contractgebied

1 Duurzaamheid

1.5	Overige onderbouw	Waargenomen schade/omvang	Foto nr.
1.5.1	Vleugels	Geringe betonschades langs betontrap vleugel noordoostzijde	007
1.5.2.	Keermuren langs de weg	Niet geïnspecteerd	
1.5.5	Trappen beton	Geen	007-008
1.5.6	Trappen staal	Geen	
1.5.7	Oppervlak beton	Geen	
1.5.8	Taluds	Geen	
1.5.9	Kitvoegen	Matig	

OPMERKINGEN:

Lijncode 123
Regio Zuid
Gemeente Tilburg
Kunstwerk naam Statenlaan

Kilometer 019.850
Contractgebied

2 Veiligheid (constructie)

2.1	Rijvloer	Waargenomen schade/omvang	Foto nr.
2.1.1	Dekplaat noord	Geen	
2.1.2	Dekplaat zuid	Geen	
2.1.3	Dekplaat passeerpad noord	Geen	
2.1.4	Dekplaat passeerpad zuid	Geen	
2.1.5	Zijkanten en onderzijden dekken	Scheurvorming onder randbalken kan leiden tot afdrukking betonschollen	012

OPMERKINGEN:

Lijncode	123	Kilometer	019.850
Regio	Zuid	Contractgebied	
Gemeente	Tilburg		
Kunstwerk naam	Statenlaan		

2 Veiligheid (constructie)

2.2	Overig	Waargenomen schade/omvang	Foto nr.
2.2.1	Puntstukken	n.v.t.	
2.2.2	Opleggingen	Geen (voor zover waarneembaar)	
2.2.3			
2.2.4			

OPMERKINGEN:

Lijncode	123	Kilometer	019.850
Regio	Zuid	Contractgebied	
Gemeente	Tilburg		
Kunstwerk naam	Statenlaan		

2 Veiligheid (constructie)

2.3	Overig	Waargenomen schade/omvang	Foto nr.
2.3.1	Landhoofden/wanden	Geen	
2.3.2	Pijlers/tussensteunpunten	Verankering bovenleidingportaal op pijlerwand is niet standzeker meer	005-006
2.3.3			
2.3.4			

OPMERKINGEN:

Lijncode	123	Kilometer	019.850
Regio	Zuid	Contractgebied	
Gemeente	Tilburg		
Kunstwerk naam	Statenlaan		

2 Veiligheid (constructie)

2.4	Spoorconstructie	Waargenomen schade/omvang	Foto nr.
2.4.1	Spoorstaven	Niet geïnspecteerd	
2.4.2	Spoorstaafbevestiging	Dwarsliggers in slechte staat	001-002
2.4.3	Spoorligging	Niet geïnspecteerd	
2.4.4	Spoorbreedte	Niet geïnspecteerd	
2.4.5	Scheluwte spoor	Niet geïnspecteerd	
2.4.6	Compensatie las/inrichting	n.v.t.	
2.4.7	HOH spoorstaafondersteuning	Niet geïnspecteerd	
2.4.8			

OPMERKINGEN:

Lijncode 123
Regio Zuid
Gemeente Tilburg
Kunstwerk naam Statenlaan

Kilometer
Contractgebied

019.850

3 Veiligheid (arbo)

3.1	Onderdeel	Opmerkingen	Foto nr.
3.1.1	Passeerpad	Aan noord- en zuidzijde aanwezig. In matige staat, scheurvorming in slijtlagen en er blijft water staan.	001-002
3.1.2	Wijkplaats RVW 2.25+	Ja, beide passeerpaden.	001-002
3.1.3	Struikelobjecten aanwezig	Ja, op noordelijk passeerpad (3x) en in eerste meters aansluitend porfierpad veel begroeiing, hwa-goot steekt iets uit.	001
3.1.4	Object toegankelijk	Ja, er ligt een perron bovenop.	017-018
3.1.5	Toegankelijkheid voor derden	Ja, er ligt een perron bovenop.	017-018
3.1.6	Zichttijd in sec.	Alle sporen > 30 sec.	
3.1.7	Overweg aanwezig	Ja, voor voetgangers over zuidelijke kopspoor om perron te bereiken.	
3.1.8	WIBR/WUBO	Nee.	
3.1.9	Hekwerk langs PV-pad aanwezig	Ja, beide buitenzijden.	001-002
3.1.10	Elektrocutiegevaar aanwezig	Onbekend.	
3.1.11	Perron bovenop kunstwerk	Diverse verzakte perronelementen, waardoor betontegels ook kunnen gaan zakken.	019-020-021
3.1.12	Voetgangerstrappen	Zowel betonnen trappen als stalen trap in goede staat. Een hwa-gootdeel bovenaan is verzakt.	007-008
3.1.13	Wegverkeer en voetgangers en fietsers	Enkele ongelijk liggende betontegels aan einde voetgangerstraverse.	017
3.1.14	Hekwerk langs brugrand en rand voetgangerstraverse	Ja, spijlenhekwerken.	diverse

OPMERKINGEN:

Lijncode	123	Kilometer	019.850
Regio	Zuid	Contractgebied	
Gemeente	Tilburg		
Kunstwerk naam	Statenlaan		

4 **Functionaliteit**

4.1	Onderdeel	Opmerkingen	Foto nr.
4.1.1	Algemeen		
4.1.2			
4.1.3			

OPMERKINGEN:

Lijncode 123
Regio Zuid
Gemeente Tilburg
Kunstwerk naam Statenlaan

Kilometer 019.850
Contractgebied

5 **Esthetica**

5.1	Situatie	Opmerkingen	Foto nr.
5.1.1	Stedelijke bebouwing	Kunstwerk oogt beneden in redelijke staat, bovenop matig	Voorblad
5.1.2			
5.1.3			
5.1.4			
5.1.5			
5.1.6			

OPMERKINGEN:

Lijncode 123
 Regio Zuid
 Gemeente Tilburg
 Kunstwerk naam Statenlaan

Kilometer
 Contractgebied

019.850

5 Esthetica

5.2	Ontsieringen	Opmerkingen	Foto nr.
5.2.1	Conservering beton/metselwerk	Weinig schade, behalve graffiti.	
5.2.2	Conservering hekwerken	Enige corrosie aanwezig op hekwerken, tevens onthechting verf en in andere kleur bijgeplekt.	007, 017
5.2.3	Reparaties	Geen.	
5.2.4	Scheurvorming	Scheurvorming onder afdekbanden geeft lekkagesporen.	012
5.2.5	Voegwerk	Geen.	003-004
5.2.6	Alg- en mosgroei	Ja, op afdekbanden.	
5.2.7	Begroeiing	n.v.t.	
5.2.8	Graffiti	Aanwezig (vleugels en landhoofden)	003-004-010
5.2.9	Vervuiling	Afdekbanden en diktekanten dek.	
5.2.10	Slijtlagen	Slijtlagen passeerpaden vertonen scheuren.	
5.2.11	Perron bovenop kunstwerk	Aansluitingen perronelementen met betontegels niet netjes en perronelementen niet op gelijke hoogte (enkele cm's verzakt).	019-020-021
5.2.12	Voetgangerstraverse	Bestrating (betontegels) op einden wat verzakt en enkele ontbrekend, oogt wat rommelig.	017
5.2.13	Tegelwerk tegen landhoofden en pijlers	Graffiti, verder in goede staat.	010
5.2.13	Trapopgangen	Verzakking hwa-gootdeel.	007

OPMERKINGEN:

Lijncode	123	Kilometer	019.850
Regio	Zuid	Contractgebied	
Gemeente	Tilburg		
Kunstwerk naam	Statenlaan		

6 INDICATIE INSTANDHOUDINGSKOSTEN

Indicatie instandhoudingskosten (aan aannemer)					Urgentie / kosten (in €)		
Nr	Onderdeel	Advies uit te voeren werkzaamheden	Aantal	Eenh.	Direct	0-3 jaar	3-10 jaar
1.	Bovenleidingportaal op pijlerwand.	Verankering bovenleidingportaal op pijlerwand uithakken, aangieten en constructief verbeteren (pijler te smal)	1	Post	1.000,00		
2.	Perron	Ongelijke overgangen herstellen, verzakking perronelement opheffen.	1	Post	1.000,00		
3.	Traverse	Betontegels gelijk leggen.	1	Post	100,00		
4.	HWA-goot	Verzakking (bovenaan trap) opheffen.	1	Post	200,00		
5.	Randelementen (alleen brugranden)	Micronevelstralen en impregneren. Kitvoegen en rugvullingen vervangen.	48 60	m ² stuk		1.800,00 2.000,00	
6.	Passeerpaden	HDW-reinigen, losse delen verwijderen en repareren, zonken opheffen geheel v.v. ingestrooide slijtlaag. Verwijderen mosbegroeiing.	60 1	m ² post		3.600,00 200,00	
7.	Zijkanten dek	Uithakken schades onder randbalken tot achter wapening, ontroesten en aanstorten/gieten (ca. 50% van lengte). Spachtelen alvorens te schilderen.	44 50	m ¹ m ²		2.200,00 1.500,00	
8.	Zijkanten dekken, beton- en metselwerk van landhoofden, vleugels en pijlerwanden	Enkele betonschades repareren. Micronevelstralen, graffiti verwijderen, geheel overschilderen (incl. opleg- en gootvlakken). Anti-graffiti aanbrengen (excl. zijkanten dek).	1 500 400	post m ² m ²		2.000,00 20.000,00 4.000,00	
9.	Tegelwerk van landhoofden en pijlerwanden	HDW-reinigen en graffiti verwijderen. Anti-graffiti aanbrengen.	130 130	m ² m ²		800,00 1.300,00	
10.	Hekwerken (spijlen)	Undersabelingen alle vervangen (bovenop kunstwerk). Plaatselijk ontroesten, bijplekken en geheel overschilderen.	64 90	stuk m ¹		3.200,00 3.000,00	
		N.B. Eventueel spoorwerk niet opgenomen!					
		N.B.: randelementen, hekwerken, undersabelingen alleen op het kunstwerk meegenomen, niet op de op- en afritten en niet op het gebouwtje ten noordoosten van het kunstwerk!					
Totale kostenindicatie in €					2.300,00	45.600,00	

OPMERKINGEN: Instandhoudingskosten ten lasten van derden.

De in het rapport opgenomen kostenindicaties voor de onderhoudsmaatregelen zijn gebaseerd op het prijspeil van 1 januari 2006 en inclusief: onvoorzien; winst; risico en algemene kosten;

Maar exclusief B.T.W., eventuele verkeersmaatregelen; eventuele kosten t.b.v. milieumaatregelen, voorbereiding; toezicht/directievoering; eigen personeelskosten.

De bandbreedte van de genoemde kosten bedraagt 20% (+/-).

Lijncode	123	Kilometer	019.850
Regio	Zuid	Contractgebied	
Gemeente	Tilburg		
Kunstwerk naam	Statenlaan		

Lijncode 123
 Regio Zuid
 Gemeente Tilburg
 Kunstwerk naam Statenlaan

Kilometer
 Contractgebied

019.850

7 KWALITEITMEETSYSTEEM BETONNEN KUNSTWERKEN

1. DUURZAAMHEID				
Onderdeel	Beoordelingsaspecten	code	fact.	Q=k*f
1.1 RIJvloER				
1.2 HOOFDCONSTR.				
1.3 OVERIG				
1.4 OVERGANG				
1.5 ONDERBOUW				
TOTAAL:				
K-waarde duurzaamheid = Q_{tot}/f_{tot}				

2. VEILIGHEID (Constructie)				
Onderdeel	Beoordelingsaspecten	code	fact.	Q=k*f
2.1 RIJvloER				
2.2 HOOFDCONSTR.				
2.3 OVERIG				
2.4 GELEIDEBALKEN				
2.5 ONDERBOUW				
TOTAAL:				
K-waarde veiligheid = Q_{tot}/f_{tot} =				

3. VEILIGHEID (ARBO)		
onderdeel	Beoordelingsaspecten	aantal
o.a.:	onveilige situaties	
struikelobjecten	Geen	
leuningen	Geen	
valgevaar	Geen	
elektrocutiegevaar	Geen	
losse onderdelen	Geen	
boven weg	Geen	
4. FUNCTIONALITEIT		
Welke onderdelen functioneren niet?		
Er zijn geen onderdelen die niet functioneren		
-		
5. ESTHETICA		
Onderdeel	Beoordelingsaspecten	Q=code
AANZICHT CONSTR.	Algemeen	

Lijncode	123	Kilometer	019.850
Regio	Zuid	Contractgebied	
Gemeente	Tilburg		
Kunstwerk naam	Statenlaan		

Colofon

Opdrachtgever ProRail Onderhoud en Vernieuwing

Uitgave Grontmij Maunsell ICS

De Holle Bilt 22
Postbus 203
3730 AE De Bilt
Telefoon 030 – 2207580

Telefax 030 – 2204559

Projectnummer 200471

Inspectieteam: ir. G. Driessen

Versie		Status	Vrijgegeven
	Naam	Paraaf	Datum
Opsteller			
Projectleider	D. Koster		

Lijncode
Regio
Gemeente
Kunstwerk naam

123
Zuid
Tilburg
Statenlaan

Kilometer
Contractgebied

019.850



001 Overzicht over spoor t.p.v. kunstwerk noordzijde, begroeiing en plasvorming op passeerpad



002 Overzicht over spoor t.p.v. kunstwerk zuidzijde

Lijncode
Regio
Gemeente
Kunstwerk naam

123
Zuid
Tilburg
Statenlaan

Kilometer
Contractgebied

019.850



003 Aanzicht noordwestelijke vleugelwand



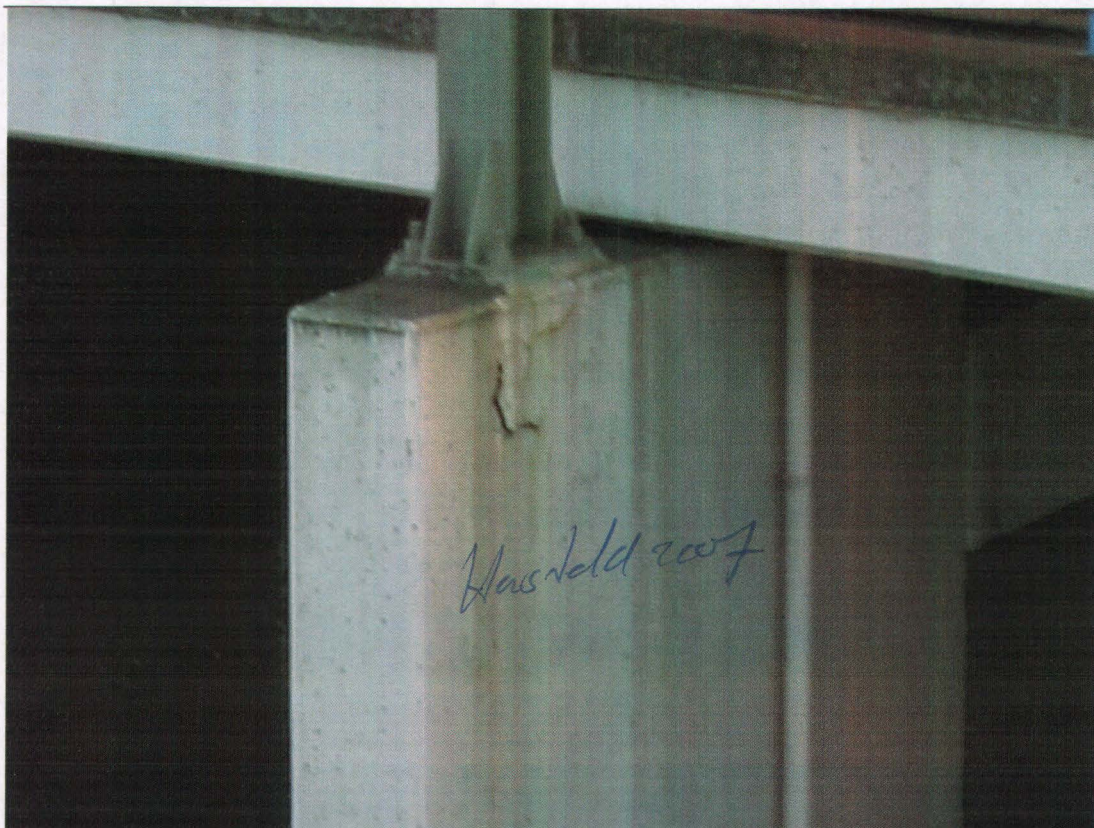
004 Aanzicht zuidoostelijke vleugelwand

Lijncode
Regio
Gemeente
Kunstwerk naam

123
Zuid
Tilburg
Statenlaan

Kilometer
Contractgebied

019.850



005 Verankering bovenleidingportaal – beton wordt afgedrukt



006 Verankering bovenleidingportaal - scheurvorming

Lijncode 123
Regio Zuid
Gemeente Tilburg
Kunstwerk naam Statenlaan

Kilometer
Contractgebied

019.850



007 Trappen noordoostzijde, verzakking hwa-goot en mos op randelementen zichtbaar



008 Trappen noordoostzijde, diverse schades in conservering zijwanden (onderin)

Lijncode
Regio
Gemeente
Kunstwerk naam

123
Zuid
Tilburg
Statenlaan

Kilometer
Contractgebied

019.850



009 Goot op landhoofd, betonschade in rand linksonder



010 Pijlerwand – graffiti aanwezig

Lijncode 123
Regio Zuid
Gemeente Tilburg
Kunstwerk naam Statenlaan

Kilometer
Contractgebied

019.850



011 Aanzicht kunstwerk vanaf zuiden



012 Lekkende scheuren onder randelementen zuidzijde

Lijncode
Regio
Gemeente
Kunstwerk naam

123
Zuid
Tilburg
Statenlaan

Kilometer
Contractgebied

019.850



013 Oude leksporen tegen diktekant rijdek



014 Geringe aanrijdschade tegen aanrijdijzers rijdek

Lijncode
Regio
Gemeente
Kunstwerk naam

123
Zuid
Tilburg
Statenlaan

Kilometer
Contractgebied

019.850



015 HWA tegen landhoofden



016 Oplegging passerbrug

Lijncode
Regio
Gemeente
Kunstwerk naam

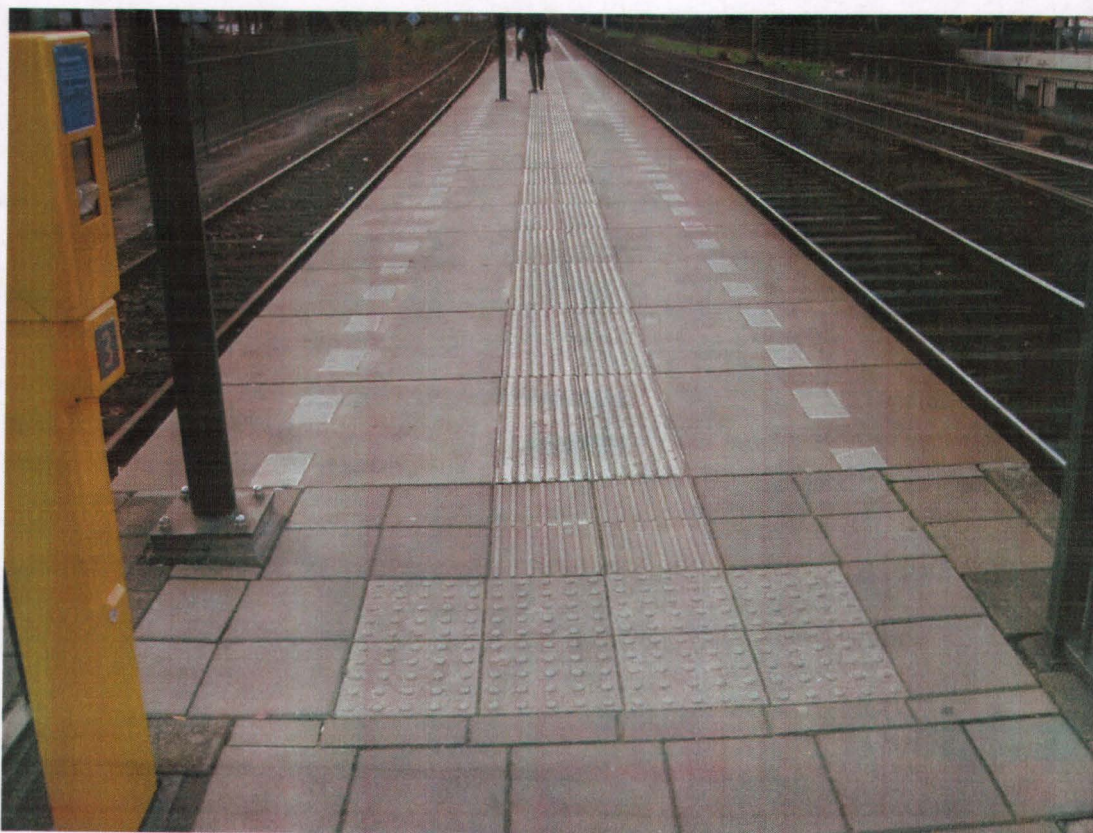
123
Zuid
Tilburg
Statenlaan

Kilometer
Contractgebied

019.850



017 Voetgangerstraverse en stalen trap zuidzijde – ongelijk liggende betontegels



018 Perron op kunstwerk

Lijncode
Regio
Gemeente
Kunstwerk naam

123
Zuid
Tilburg
Statenlaan

Kilometer
Contractgebied

019.850



019 Detail perronafwerking en verspringing perronelementen (links)



020 Dezelfde overgang in zij-aanzicht

Lijncode 123
Regio Zuid
Gemeente Tilburg
Kunstwerk naam Statenlaan

Kilometer
Contractgebied

019.850



021 Detail perronafwerking en verspringing perronelementen (rechts)



022 Gescheurde ondersabelingen

Lijncode 123
Regio Zuid
Gemeente Tilburg
Kunstwerk naam Statenlaan

Kilometer
Contractgebied

019.850



023 Noordelijk passeerpad



024 Scheuren in slijtlaag noordelijk passeerpad, vervuilde randelementen en bijgeplekte hekwerken